

MODUL PRAKTIKUM 1

PENYIAPAN LINGKUNGAN PENGEMBANGAN APLIKASI FLUTTER

1.1. Topik Bahasan

Modul ini dilaksanakan pada pertemuan ke-1 sesuai Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah Pemrograman IV dan membebani CPMK-01, CPMK-02, dengan cakupan topik sebagai berikut:

- Instalasi Flutter SDK dan Dart SDK pada sistem operasi Windows.
- Konfigurasi Visual Studio Code beserta ekstensi Flutter dan Dart.
- Pemeriksaan kesiapan lingkungan pengembangan melalui perintah `flutter doctor`.
- Pembuatan proyek Flutter baru dan pengenalan struktur direktorinya.
- Eksekusi aplikasi pada *browser* Google Chrome atau Microsoft Edge.
- Penyiapan emulator ponsel Android sebagai pilihan pengujian tambahan.
- Inisialisasi repositori Git dan sinkronisasi dengan repositori GitHub pribadi praktikan.

1.2. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menyiapkan lingkungan pengembangan Flutter dan menjalankan aplikasi pertama pada browser (CPMK-02).

1.3. Indikator Ketercapaian Pembelajaran

Indikator penilaian pertemuan ke-1 menurut Rencana Pembelajaran Semester adalah:

- Ketepatan menjelaskan arsitektur aplikasi Flutter dan permasalahan logistik yang dapat diselesaikan melalui aplikasi mobile
- Ketepatan proses instalasi dan konfigurasi Flutter SDK serta Visual Studio Code
- Keberhasilan menjalankan aplikasi pertama pada browser Chrome atau Edge

Indikator tersebut dinyatakan tercapai apabila bukti berikut terlihat pada hasil praktikum:

- Pemeriksaan `flutter doctor` tidak menyisakan *error* pada komponen yang diwajibkan.
- Aplikasi bawaan hasil `flutter create` berhasil dijalankan pada Chrome atau Edge.
- Repositori GitHub pribadi praktikan terbentuk dan telah berisi proyek awal beserta riwayat *commit*.
- Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi direktori `lib`, berkas `main.dart`, dan berkas `pubspec.yaml`.

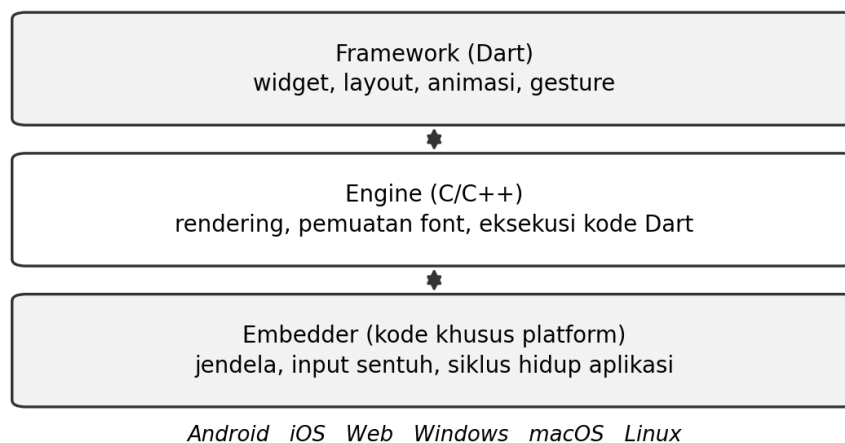
1.4. Teori Pendukung

Flutter sebagai Framework Cross-Platform

Flutter adalah *framework open source* dari Google untuk membangun aplikasi dari satu basis kode yang sama menuju banyak target: Android, iOS, web, Windows, macOS, dan Linux. Pendekatan ini disebut *cross-platform*. Berbeda dengan pendekatan yang menerjemahkan komponen antarmuka ke komponen bawaan sistem operasi, Flutter menggambar sendiri setiap piksel antarmuka melalui mesin renderingnya, sehingga tampilan aplikasi konsisten pada semua target dan pengembang memegang kendali penuh atas hasil akhirnya.

Arsitektur Flutter tersusun atas tiga lapis. Framework ditulis dengan bahasa Dart dan berisi *library widget*, animasi, serta *gesture* yang langsung digunakan pengembang. Engine ditulis dengan C/C++ dan bertanggung jawab atas rendering, pemuatan font, serta eksekusi kode Dart. Embedder adalah lapisan tipis yang menyambungkan engine dengan platform sasaran, misalnya menyediakan jendela, *input* sentuh, dan siklus hidup aplikasi.

Seluruh tampilan pada Flutter dibangun dari widget. Widget adalah deskripsi *immutable* mengenai bagian antarmuka pada suatu saat. Widget disusun bertingkat membentuk *widget tree*: sebuah tombol berada di dalam kolom, kolom berada di dalam kerangka halaman, dan seterusnya. Ketika data berubah, Flutter membangun ulang bagian pohon yang terpengaruh, bukan menggambar ulang seluruh layar.



Gambar 1. Tiga lapis arsitektur Flutter

Bahasa Dart dan Mekanisme Kompilasi

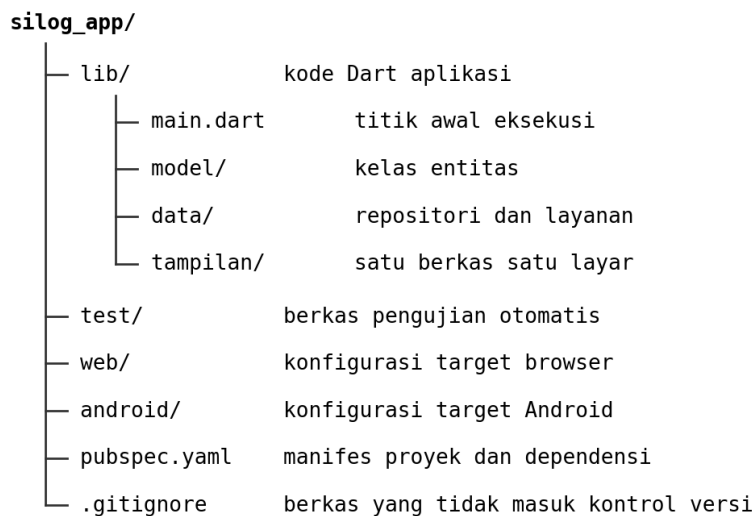
Dart adalah bahasa pemrograman berorientasi objek dengan sintaks yang mirip Java, C#, dan JavaScript. Dart mendukung dua mode kompilasi. Mode JIT (Just In Time) dipakai saat pengembangan sehingga perubahan kode dapat langsung terlihat melalui fitur *hot*

reload tanpa memulai ulang aplikasi. Mode AOT (Ahead Of Time) dipakai saat merilis aplikasi sehingga menghasilkan kode mesin yang cepat dan hemat sumber daya. Pada target web, Dart dikompilasi menjadi JavaScript atau WebAssembly.

Struktur Proyek Flutter

Perintah `flutter create` membentuk kerangka proyek yang seragam. Bagian yang paling sering digunakan pada mata kuliah ini adalah:

- Direktori `lib/` memuat seluruh kode Dart aplikasi. Berkas `lib/main.dart` di dalamnya berisi fungsi `main()` sebagai titik awal eksekusi.
- Berkas `pubspec.yaml` adalah manifes proyek yang mendaftarkan nama, versi, dependensi *package*, serta aset berupa gambar dan font.
- Direktori `test/` menampung berkas pengujian otomatis yang digunakan pada Modul 11.
- Direktori `web/`, `android/`, dan `ios/` memuat konfigurasi khusus tiap platform sasaran. Pada praktikum ini direktori `web/` menjadi target utama simulasi.
- Berkas `.gitignore` mendaftarkan berkas dan direktori yang tidak disertakan ke dalam kontrol versi, misalnya `build/` dan `.dart_tool/`.



Gambar 2. Struktur direktori proyek Flutter hasil perintah `flutter create`

Browser sebagai Target Simulasi

Pada mata kuliah ini hasil pemrograman disimulasikan pada browser Google Chrome atau Microsoft Edge. Pilihan ini diambil karena browser tidak membutuhkan akselerasi perangkat keras dan memori sebesar emulator Android, sehingga praktikum dapat berjalan pada spesifikasi laptop laboratorium yang beragam. Emulator ponsel maupun

perangkat Android tetap dapat digunakan sebagai pilihan pengujian tambahan, terutama pada Modul 10 yang memanfaatkan fitur perangkat.

Tabel 2. Perbandingan target eksekusi aplikasi Flutter pada praktikum

Aspek	Browser Chrome atau Edge	Emulator Android
Kebutuhan memori	Ringan, cukup RAM 8 GB	Berat, disarankan RAM 16 GB
Kecepatan mulai	Beberapa detik	Satu sampai tiga menit
Akselerasi perangkat keras	Tidak diperlukan	Diperlukan (HAXM atau WHPX)
Kamera dan lokasi	Tersedia melalui izin browser	Tersedia dan lebih mendekati perangkat nyata
Pemakaian pada modul ini	Target utama seluruh modul	Pilihan tambahan, terutama Modul 10

Konteks Studi Kasus

Seluruh modul praktikum menggunakan satu benang merah studi kasus, yaitu aplikasi SiLog (Sistem Informasi Logistik) untuk mendukung proses pencatatan barang, pengelolaan stok gudang, dan pemantauan pengiriman. Dengan satu kasus yang berkelanjutan, hasil praktikum tiap pertemuan dapat dipakai kembali pada pertemuan berikutnya hingga akhirnya berkembang menjadi proyek kelompok pada Modul 12 sampai Modul 14.

1.5. Alat Pendukung

Perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan yang diperlukan pada modul ini adalah:

- Laptop dengan RAM minimal 8 GB (16 GB disarankan bila menggunakan emulator) dan ruang kosong penyimpanan minimal 15 GB.
- Sistem operasi Windows 10/11 64-bit.
- Flutter SDK kanal stable beserta Dart SDK yang menyertainya.
- Visual Studio Code beserta ekstensi Flutter dan Dart.
- Google Chrome atau Microsoft Edge sebagai target simulasi utama.
- Git for Windows dan akun GitHub.
- Koneksi internet.
- Opsional: Android Studio beserta Android SDK dan AVD Manager, atau ponsel Android beserta kabel data.

1.6. Langkah-langkah Praktikum

A. Instalasi Flutter SDK

1. Unduh arsip Flutter SDK kanal stable untuk Windows melalui <https://docs.flutter.dev/get-started/install/windows>.
2. Ekstrak arsip ke direktori C:\src\flutter. Hindari direktori yang mengandung spasi atau memerlukan hak administrator seperti C:\Program Files.
3. Buka Edit environment variables for your account, lalu tambahkan C:\src\flutter\bin ke variabel Path.

4. Tutup seluruh jendela terminal yang terbuka, kemudian buka PowerShell baru agar perubahan Path terbaca.
5. Jalankan pemeriksaan versi untuk memastikan Flutter dan Dart telah terpasang.

Kode Program 1.1 Pemeriksaan versi Flutter dan Dart

```
flutter --version  
dart --version
```

6. Jalankan `flutter doctor` untuk memeriksa kelengkapan lingkungan pengembangan.
7. Perhatikan setiap baris hasil pemeriksaan. Tanda centang berarti komponen siap, tanda silang berarti komponen belum siap dan perlu ditindaklanjuti.
8. Untuk melihat penjelasan rinci setiap masalah, jalankan `flutter doctor -v` dan ikuti petunjuk perbaikan yang ditampilkan.

Kode Program 1.2 Pemeriksaan kesiapan lingkungan

```
flutter doctor  
flutter doctor -v
```

Catatan: baris Android toolchain dan Android Studio boleh bertanda silang apabila praktikum hanya menggunakan target browser. Baris Flutter, Chrome (atau Edge), dan VS Code wajib bertanda centang.

B. Konfigurasi Visual Studio Code

1. Pasang Visual Studio Code, kemudian buka panel Extensions melalui `Ctrl+Shift+X`.
2. Pasang ekstensi Flutter (penerbit Dart Code). Ekstensi Dart akan ikut terpasang secara otomatis.
3. Buka Command Palette melalui `Ctrl+Shift+P`, ketik `Flutter: Run Flutter Doctor`, lalu periksa hasilnya pada panel *Output*.
4. Aktifkan Format on Save melalui `File > Preferences > Settings` agar kode Dart dirapikan secara otomatis setiap kali disimpan.

C. Pembuatan Proyek dan Eksekusi pada Browser

1. Buka PowerShell, lalu buat dan masuki direktori kerja melalui perintah `mkdir D:\praktikum-pemrograman4` dan `cd D:\praktikum-pemrograman4`.
2. Buat proyek baru bernama `silog_app` melalui perintah `flutter create silog_app`, kemudian masuki direktorinya melalui `cd silog_app`. Nama proyek Flutter hanya boleh berisi huruf kecil, angka, dan garis bawah.

Kode Program 1.3 Pembuatan proyek Flutter

```
cd D:\praktikum-pemrograman4  
flutter create silog_app  
cd silog_app
```

3. Buka proyek pada Visual Studio Code melalui perintah `code ..`
4. Buka panel Explorer melalui `Ctrl+Shift+E`, telusuri struktur proyek, lalu catat fungsi direktori `lib`, `test`, `web`, serta berkas `pubspec.yaml`.
5. Periksa daftar perangkat yang tersedia menggunakan `flutter devices`.
6. Jalankan aplikasi pada browser Chrome. Apabila yang tersedia adalah Edge, ganti `chrome` menjadi `edge`.

Kode Program 1.4 Menjalankan aplikasi pada browser

```
flutter devices
flutter run -d chrome
```

7. Tunggu hingga jendela browser terbuka dan aplikasi contoh penghitung (counter) tampil.
8. Klik tombol tambah beberapa kali untuk memastikan aplikasi berjalan dengan benar.

D. Modifikasi Kode dan Hot Reload

1. Buka berkas `lib/main.dart`, hapus seluruh isinya, kemudian ketik ulang kode berikut. Jangan menyalin-tempel agar terbiasa dengan sintaks Dart.

Kode Program 1.5 Berkas `lib/main.dart` untuk aplikasi awal SiLog

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const SiLogApp());
}

class SiLogApp extends StatelessWidget {
  const SiLogApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'SiLog',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.indigo),
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const BerandaPage(),
    );
  }
}

class BerandaPage extends StatelessWidget {
  const BerandaPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('SiLog - Modul 1')),
      body: Center(
        child: Column(
```

```
mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,  
children: const [  
  Icon(Icons.local_shipping, size: 72),  
  SizedBox(height: 16),  
  Text(  
    'Sistem Informasi Logistik',  
    style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),  
  ),  
  SizedBox(height: 8),  
  Text('Lingkungan pengembangan siap digunakan'),  
],  
);  
}
```

2. Simpan berkas melalui Ctrl+S. Tampilan pada browser berubah dalam hitungan detik tanpa aplikasi dimulai ulang. Kemampuan memperbarui tampilan tanpa memulai ulang aplikasi inilah yang disebut hot reload.
3. Ganti teks judul aplikasi menjadi nama dan NIM praktikan serta ubah warna seedColor, lalu simpan kembali dan amati perubahannya.
4. Tekan r pada terminal untuk hot reload manual, R untuk *hot restart*, dan q untuk menghentikan aplikasi.

E. Inisialisasi Repositori Git dan GitHub

1. Konfigurasi identitas Git apabila baru pertama kali digunakan pada komputer tersebut.

Kode Program 1.6 Konfigurasi identitas Git

```
git config --global user.name "Nama Lengkap"  
git config --global user.email "nim@student.ulbi.ac.id"
```

2. Buka <https://github.com/new> pada browser, buat repositori bernama `si-log-<NIM>` dengan visibilitas Private tanpa mencentang Add a README file, lalu undang dosen pengampu melalui menu Settings > Collaborators > Add people. Repositori ini dipakai untuk seluruh tugas praktikum Modul 1 sampai Modul 11 yang bersifat individu.
3. Hubungkan proyek lokal dengan repositori tersebut dan unggah commit pertama.

Kode Program 1.7 Unggah proyek ke GitHub

```
git init  
git add .  
git commit -m "Modul 1: inisialisasi proyek SiLog"  
git branch -M main  
git remote add origin https://github.com/<akun>/si-log-<NIM>.git  
git push -u origin main
```

4. Buat cabang kerja untuk modul ini agar riwayat tiap modul dapat ditelusuri.

Kode Program 1.8 Pembuatan cabang praktikum

```
git checkout -b praktikum/modul-01  
git push -u origin praktikum/modul-01
```

F. Penyiapan Emulator Android (Opsional)

1. Pasang Android Studio, kemudian buka menu More Actions > SDK Manager pada jendela Welcome, lalu pasang Android SDK Platform (API level 34) pada tab SDK Platforms dan Android SDK Command-line Tools pada tab SDK Tools.
2. Buka menu More Actions > Virtual Device Manager, tekan Create Device, pilih profil Pixel, lalu pilih citra sistem API level 34 dan tekan Finish.
3. Setujui lisensi Android melalui perintah `flutter doctor --android-licenses`.
4. Jalankan emulator melalui tombol Run pada Virtual Device Manager, periksa ketersediaannya melalui `flutter devices`, lalu eksekusi aplikasi melalui `flutter run -d emulator-5554` atau `flutter run` dan pilih nomor perangkat emulator ketika daftar ditampilkan.

G. Tugas Praktikum

1. Salin seluruh output `flutter doctor -v` ke dalam jurnal, lalu jelaskan makna setiap baris hasil pemeriksaan.
2. Ubah halaman beranda sehingga menampilkan nama dan NIM praktikan serta kelas dalam susunan yang rapi. Identitas ini wajib terlihat pada seluruh tangkapan layar modul berikutnya.
3. Tuliskan penjelasan singkat mengenai perbedaan hot reload dan hot restart berdasarkan percobaan yang dilakukan.

H. Luaran yang Dinilai

Bentuk penilaian modul ini adalah non-tes dan unjuk kerja dengan kriteria keaktifan diskusi, hasil pemeriksaan flutter doctor, serta bukti eksekusi aplikasi dan kelengkapan repositori individu. jurnal praktikum individu diunggah ke lms ulbi paling lambat 5x24 jam setelah sesi praktikum. Agar kriteria tersebut dapat dinilai, praktikan menyerahkan luaran berikut:

- Tangkapan layar output lengkap `flutter doctor -v` yang memperlihatkan komponen Flutter, Chrome atau Edge, dan VS Code bertanda centang.
- Tangkapan layar aplikasi berjalan pada browser, memuat nama, NIM, dan kelas praktikan pada halaman beranda.
- Tautan repositori GitHub pribadi `silog-<NIM>` yang telah berisi proyek awal, berkas `.gitignore`, dan sekurang-kurangnya dua commit.
- Lembar catatan diskusi yang memuat penjelasan arsitektur aplikasi Flutter dan dua permasalahan logistik yang dapat diselesaikan melalui aplikasi mobile.

1.7. Panduan Pengumpulan Jurnal Hasil Kegiatan Praktikum

Tugas praktikum modul ini bersifat individu. Setiap praktikan menyusun dan mengunggah sendiri jurnalnya ke LMS ULBI paling lambat 5 x 24 jam setelah sesi praktikum berakhir, berupa berkas PDF bernama NIM_Nama_Modul-XX.pdf, disertai tautan repositori GitHub pribadi pada cabang praktikum/modul-XX.

Sistematika jurnal:

1. Identitas: nama, NIM, kelas, nomor dan judul modul, serta tanggal praktikum.
2. Tujuan praktikum.
3. Alat dan bahan yang digunakan beserta versinya.
4. Langkah kerja, disertai tangkapan layar tiap tahap penting.
5. Kode program beserta penjelasan singkatnya.
6. Hasil eksekusi dan analisisnya, termasuk error yang ditemui beserta penyelesaiannya.
7. Jawaban seluruh butir Tugas Praktikum.
8. Kesimpulan dan kendala.
9. Tautan repositori beserta tangkapan layar riwayat commit.

Tangkapan layar wajib memperlihatkan jendela browser atau emulator secara utuh beserta kode programnya, dan memuat nama serta NIM praktikan. Praktikan yang tidak mengumpulkan jurnal memperoleh nilai nol; keterlambatan dan ketidaksesuaian hasil lainnya dikenai pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.

Seluruh butir pada sub bab Luaran yang Dinilai wajib dilampirkan pada jurnal.

1.8. Hasil Capaian Pembelajaran Praktikum

Bentuk dan kriteria penilaian mengikuti Rencana Pembelajaran Semester pertemuan ke-1: Non-tes dan unjuk kerja: keaktifan diskusi, hasil pemeriksaan flutter doctor, serta bukti eksekusi aplikasi dan kelengkapan repositori individu. Jurnal praktikum individu diunggah ke LMS ULBI paling lambat 5x24 jam setelah sesi praktikum.

Tugas praktikum modul ini bersifat individu dan dinilai dari jurnal praktikum masing-masing praktikan.

Bobotnya 1% dari nilai akhir mata kuliah pada komponen evaluasi Praktikum (Aktivitas Partisipatif) sebesar 15% dari nilai akhir, diukur dari kelengkapan dan mutu luaran pada sub bab Luaran yang Dinilai terhadap indikator penilaian modul ini.